CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'espace ℓ^2 : orthogonal des suites à support fini

Énoncé

On note $E = \ell^2(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ l'ensemble des suites réelles (u_n) telles que $\sum u_n^2$ converge.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. Pour $u, v \in E$, on pose $\langle u, v\rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$. Montrer que c'est un produit scalaire sur E.
3. Soit F le sous-espace des suites nulles à partir d'un certain rang. Déterminer $F^\perp$. Les espaces F et $F^\perp$ sont-ils supplémentaires ?
4. Soit $v \in E \setminus F$ et $G = \mathrm{Vect}(v)$. Comparer $F^\perp + G^\perp$ et $(F \cap G)^\perp$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|ab| \leqslant \frac{a^2+b^2}{2}$.

Ce qu'on te demande. Montrer la stabilité, la convergence de $\sum u_n v_n$, puis tester l'orthogonalité contre les suites δ_k.

Corrigé

1. 1) Sous-espace vectoriel

La suite nulle est dans E, et E est stable par multiplication par un scalaire ($\sum \lambda^2 u_n^2 = \lambda^2 \sum u_n^2$). Pour la somme : $(u_n + v_n)^2 \leqslant 2u_n^2 + 2v_n^2$ (car $2u_n v_n \leqslant u_n^2 + v_n^2$), terme général d'une série convergente, donc $\sum (u_n + v_n)^2$ converge par comparaison de séries à termes positifs.

2. 2) Produit scalaire

$|u_n v_n| \leqslant \frac{1}{2}(u_n^2 + v_n^2)$, donc $\sum u_n v_n$ converge absolument : $\langle u, v\rangle$ est bien défini. Symétrie : évidente. Linéarité en v : linéarité de la somme d'une série convergente. Positivité : $\langle u, u\rangle = \sum u_n^2 \geqslant 0$. Défini : si $\sum u_n^2 = 0$, chaque terme (positif) est nul, donc $u = 0$.

3. 3) F[illegible] = {0}

Soit $u \in F^\perp$. Pour chaque k, la suite δ_k (un 1 en position k, des 0 ailleurs) est dans F, donc $0 = \langle u, \delta_k \rangle = u_k$. Ainsi $u = 0$ et

$$F^\perp = \{0\}.$$

Alors $F + F^\perp = F \neq E$: la suite $(\frac{1}{n+1})$ est dans E ($\sum \frac{1}{(n+1)^2}$ converge) mais pas dans F. Donc F et $F^\perp$ ne sont pas supplémentaires : en dimension infinie, $E = F \oplus F^\perp$ peut tomber en défaut.

4. 4) Somme des orthogonaux

$v \notin F$ et $0 \in F$, donc $v \neq 0$. Si $\lambda v \in F$ avec $\lambda \neq 0$, alors $v \in F$: exclu. Donc $F \cap G = \{0\}$ et $(F \cap G)^\perp = \{0\}^\perp = E$.

D'autre part $F^\perp + G^\perp = \{0\} + G^\perp = G^\perp = \{u : \langle u, v \rangle = 0\}$, qui ne contient pas v ($\langle v, v \rangle > 0$). Ainsi

$$F^\perp + G^\perp = v^\perp \subsetneq E = (F \cap G)^\perp.$$

L'inclusion $F^\perp + G^\perp \subset (F \cap G)^\perp$, toujours vraie, est ici stricte (en dimension finie, il y aurait égalité).

Le piège

Les formules de dimension finie ($E = F \oplus F^\perp$, $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$) sont fausses en général : F est ici dense mais pas égal à E.

La méthode

Pour l'orthogonal d'un sous-espace de suites : tester contre les suites élémentaires δ_k.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.** Vérifier, dans cet ordre : (1) l'application est bien définie (convergence des intégrales ou des séries) ; (2) symétrie ; (3) linéarité en une variable (la bilinéarité suit par symétrie) ; (4) positivité $\varphi(x, x) \geqslant 0$; (5) caractère défini : $\varphi(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0$, souvent par « fonction continue positive d'intégrale nulle ».
- **Orthogonal d'une partie.** Pour $A \subset E$, $A^\perp = \{x : \forall a \in A,\ (x|a) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel. On a $F \cap F^\perp = \{0\}$ et $F \subset (F^\perp)^\perp$. Si E est de dimension finie : $E = F \oplus F^\perp$, $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$ et $(F^\perp)^\perp = F$.